Trabajo Practico N. 1 - Teoria General de Sistemas

Gesta: analisis de una organizacion como sistema abierto

Alumno – Comision 4

Stefano Gomez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Lopez Mario Raul

Docente Tutor

Corts Romeo Franco Nicolas

28 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introduccion 3

Objetivos 3

Consignas 3

1. Presentacion de la organizacion 5

1.1 Mision 5

1.2 Vision 5

1.3 Sector economico y mercado 5

2. Modelado como sistema abierto 5

2.1 Entradas 5

2.2 Procesos internos 6

2.3 Salidas 6

2.4 Ambiente o contexto 7

2.5 Retroalimentación 7

2.6 TGS 7

3. Interdependencia de modulos 8

3.1 Funcionamiento del modulo 8

3.2 Interaccion con las demas dependencias 8

3.3 Alteracion sistemica producida por la implantacion 8

4. Analisis sistemico 9

5. Conclusion 9

6.Asistente IA..... 9

Referencias..... 10

Trabajo Practico N. 1

Introduccion

El presente trabajo analiza a Gesta, una empresa ficticia orientada al desarrollo de software de gestion para comercios como supermercados, kioscos y petshops. La organizacion ofrece herramientas para administrar stock, cobros, proveedores y movimientos operativos. A partir de este caso se aplica la Teoria General de Sistemas para reconocer entradas, procesos, salidas, ambiente y retroalimentacion.

Objetivos

Que se logre:

- Analizar una organizacion desde la perspectiva de la Teoria General de Sistemas.
- Identificar las entradas, procesos internos, salidas, ambiente y feedback de Gesta.
- Comprender la interdependencia entre modulos y areas dentro de un sistema organizacional.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización. Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS. Declaración de Transparencia en el Uso de IA La cátedra adopta un enfoque adaptativo y flexible respecto al uso de Inteligencia Artificial Generativa: no se prohíbe su uso, sino que se fomenta como competencia profesional bajo las siguientes pautas:

4. Declaración de Transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico (por ejemplo: corrección de estilo, ideas de diseño, optimización de flujos).

5. Responsabilidad Intelectual: la asistencia por IA no exime al grupo de la veracidad y coherencia conceptual de la entrega. Las "alucinaciones" o errores del modelo de lenguaje serán calificados estrictamente como errores del estudiante.

Desarrollo

1. Presentacion de la organizacion

Gesta es una empresa ficticia que facilita el manejo de locales comerciales. Brinda un software para controlar stock, cobros, proveedores, movimientos, ventas, gastos e informacion operativa. Al ofrecer un servicio basado en el desarrollo de software, permite estudiar la organizacion desde la Teoria General de Sistemas y observar como participan los cambios externos en su funcionamiento.

1.1 Mision

Brindar soluciones tecnologicas a organizaciones, tanto grandes empresas como pequenas pymes, a traves de un software de gestion claro, util y adaptable a sus necesidades.

1.2 Vision

Ser parte del futuro de una buena gestion comercial, tanto en el aspecto visual como en el sector contable de la empresa, sin importar si se trata de una organizacion grande o pequena.

1.3 Sector economico y mercado

Gesta pertenece al sector de servicios, especificamente al desarrollo de software y servicios tecnologicos. Su mercado esta compuesto por comercios que necesitan mejorar su control contable y operativo mediante un sistema simple para el usuario.

2. Modelado como sistema abierto

Desde la perspectiva de la Teoria General de Sistemas, Gesta puede definirse como un sistema abierto porque se nutre del exterior, transforma informacion mediante procesos internos y devuelve salidas al ambiente. Tambien recibe retroalimentacion de los usuarios y del mercado, lo que le permite ajustar su producto y sus servicios.

2.1 Entradas

- Informacion del cliente: necesidades, solicitudes, consultas y sugerencias.

- Datos operativos: ventas, gastos, ingresos, productos y movimientos registrados.
- Recursos humanos: conocimientos y trabajo de programadores, disenadores, soporte y administracion.
- Recursos tecnologicos: computadoras, servidores, bases de datos, herramientas de desarrollo y servicios digitales.
- Recursos financieros: dinero destinado al desarrollo, mantenimiento, infraestructura y comercializacion.
- Requerimientos del mercado: cambios en las necesidades de los comercios y en las soluciones de la competencia.

2.2 Procesos internos

Una vez que Gesta obtiene la informacion brindada por el usuario, analiza sus necesidades y desarrolla un software personalizado con las funciones requeridas por la organizacion.

- Analisis: se estudian las funciones que necesita el usuario.
- Diseno: se analiza el flujo de informacion y las interfaces.
- Desarrollo: se trabaja en el armado del software.
- Pruebas: se verifica el correcto funcionamiento del sistema.
- Implementacion: se entrega el producto final al usuario.
- Soporte y mantenimiento: se brinda soporte tecnico, mejoras y actualizaciones.

2.3 Salidas

- Software de gestion: solucion utilizada por los comercios para registrar y consultar sus operaciones.
- Informacion: reportes, totales y datos organizados que facilitan el control.

- Servicio: soporte, mantenimiento y mejoras del sistema.

- Resultados para el cliente: mayor organizacion, disponibilidad de informacion y apoyo para la toma de decisiones.

2.4 Ambiente o contexto

El ambiente de Gesta es fundamental, porque el avance de la tecnologia genera nuevos competidores y nuevas exigencias. Al ser una empresa recomendada por sus clientes, su exito economico y laboral depende en gran parte de la reputacion, la calidad del servicio y la capacidad de adaptacion.

2.5 Retroalimentación

La retroalimentacion surge de la experiencia de los usuarios, las consultas, los errores detectados, las sugerencias y las nuevas necesidades del mercado. Esta informacion vuelve al sistema y permite mejorar el software, corregir fallas y agregar funcionalidades.

2.6 TGS



3. Interdependencia de modulos

El modulo de software propuesto para Gesta es un modulo de gestion de ingresos y gastos. Su objetivo es centralizar los movimientos economicos del comercio y relacionarlos con el resto de la informacion que administra la organizacion.

3.1 Funcionamiento del modulo

El modulo permite registrar ingresos y gastos, clasificarlos, consultar movimientos por periodos y obtener totales y reportes. La informacion almacenada ayuda a obtener una vision mas clara de la situacion economica del comercio.

3.2 Interaccion con las demas dependencias

- Ventas: los registros de ventas alimentan los ingresos y permiten comparar operaciones.
- Compras: los gastos vinculados con compras se registran y clasifican para conocer el impacto economico.
- Administracion: utiliza la informacion consolidada para controlar movimientos, revisar resultados y generar reportes.
- Direccion o gestion: recibe informacion resumida para analizar la situacion del negocio y tomar decisiones.
- Soporte y desarrollo: mantiene el modulo, corrige errores y agrega funcionalidades a partir del feedback.

3.3 Alteracion sistemica producida por la implantacion

La incorporacion del modulo no representa solamente agregar una funcion aislada. Desde una perspectiva sistemica, modifica la forma en que circula la informacion dentro de la organizacion. Al centralizar los movimientos economicos, se reduce la duplicacion de datos y se facilita el acceso a informacion actualizada.

Por ejemplo, un registro generado a partir de una venta puede modificar los datos que luego consulta administracion. Del mismo modo, un gasto registrado puede impactar en los reportes economicos utilizados para la toma de decisiones. Asi, una modificacion en un modulo produce efectos en otros componentes y demuestra la interdependencia entre las partes del sistema.

Ademas, los reportes generados permiten detectar diferencias, errores o necesidades nuevas. Esa informacion puede transformarse en feedback para el equipo de desarrollo, que podra corregir o ampliar el sistema. Por eso, el flujo no termina en la salida, sino que vuelve al sistema mediante retroalimentacion.

4. Analisis sistemico

El analisis de Gesta permite observar que la organizacion no funciona como un conjunto de elementos independientes. Sus areas y recursos se encuentran relacionados y dependen del intercambio de informacion para alcanzar los objetivos organizacionales.

Una falla en un componente puede repercutir sobre otros. Por ejemplo, si los datos de una venta se registran incorrectamente, el problema puede trasladarse a los reportes economicos y afectar una decision posterior. De la misma forma, una mejora en el registro de datos puede beneficiar simultaneamente a administracion, direccion y usuarios.

El enfoque sistemico permite analizar la organizacion de manera integral. No se trata unicamente de desarrollar funcionalidades de software, sino de comprender como cada solucion tecnologica modifica los procesos, el flujo de informacion y la relacion entre las diferentes partes de la organizacion.

5. Conclusion

Gesta puede ser comprendida como un sistema abierto debido a que recibe entradas desde su entorno, realiza procesos de transformacion internos y genera salidas que vuelven al ambiente. La existencia de feedback permite adaptar el sistema a los resultados obtenidos y a las nuevas necesidades de los usuarios.

El analisis del modulo de ingresos y gastos demuestra que el desarrollo de software tiene consecuencias organizacionales. Una funcionalidad nueva no actua de manera aislada, sino que interactua con ventas, compras, administracion, direccion y soporte. Por este motivo, aplicar la Teoria General de Sistemas al desarrollo y mejora de sistemas permite tomar decisiones considerando el conjunto de la organizacion y no solamente una parte de ella.

6.Asistente IA

Para la realización de esta entrega se utilizó ChatGPT como herramienta de asistencia. Su utilización tuvo como propósito específico la elaboración del gráfico correspondiente al enfoque sistémico (TGS) de la organización, además de la corrección y mejora del estilo y la redacción de algunos textos del trabajo.

El contenido y las decisiones principales del trabajo fueron realizados y revisados por Stefano Gomez.

Referencias

Material de catedra de Organizacion Empresarial. Unidad: Teoria General de Sistemas. Tecnicatura Universitaria en Programacion. Universidad Tecnologica Nacional.